

**Universidad Tecnologica de Panama
Centro Regional de Chiriqui
Facultad de Sistemas Computacionales
Carrera: Lic. En Ingenieria en Sistemas y Computacion**

Asignatura:

Herramientas de Programacion IV

Tema:

Taller 1

Profesor:

Napoleon Ibarra

Elaborado por:

Ruben Rodriguez

Cedula:

1-757-2238

Fecha de entrega:

27/3/2026

I SEMESTRE

2026

PREGUNTAS y DESARROLLO:

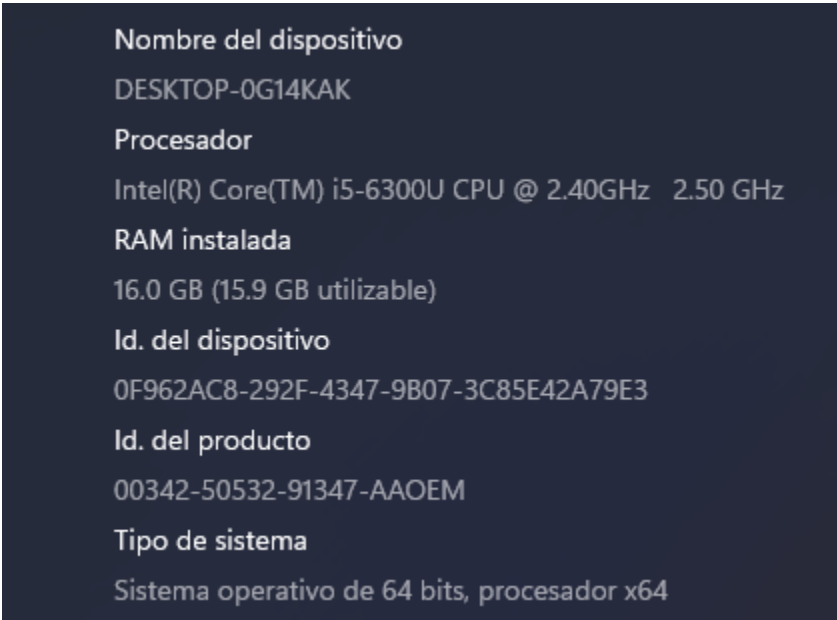
TEMA: MANUAL PRÁCTICO Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO ANDROID

INTRODUCCIÓN

Para desarrollar aplicaciones en Android, es fundamental contar con un entorno sólido. Este manual describe la instalación del Java Development Kit (JDK) y el Android Studio, que incluye el SDK necesario para compilar nuestras apps.

Especificaciones de mi sistema:

- Sistema Operativo: Windows 11 de 64 bits.
- Procesador: [Tu Procesador Ej. Intel i5 / Ryzen 5].
- Memoria RAM: [Tu RAM Ej. 8GB / 16GB].

A screenshot of the Windows system information window, showing various hardware and software details. The text is displayed in a light blue font on a dark blue background.

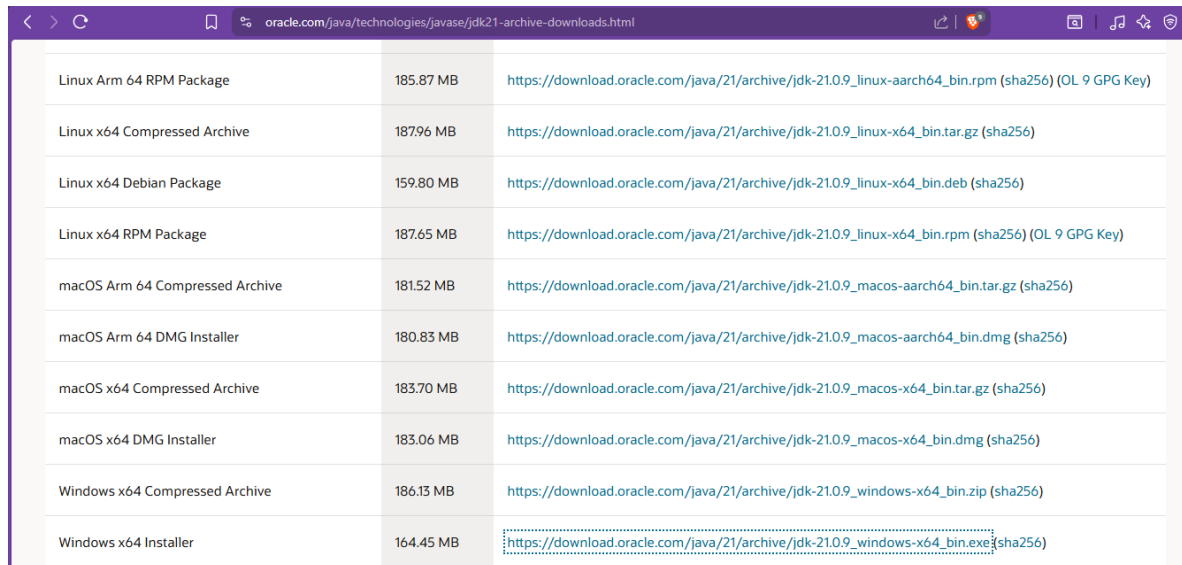
Nombre del dispositivo
DESKTOP-0G14KAK
Procesador
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 2.50 GHz
RAM instalada
16.0 GB (15.9 GB utilizable)
Id. del dispositivo
0F962AC8-292F-4347-9B07-3C85E42A79E3
Id. del producto
00342-50532-91347-AAOEM
Tipo de sistema
Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

2. INSTALACIÓN DEL JDK DE JAVA

El JDK es el kit de herramientas que permite que nuestra computadora entienda y ejecute el código fuente de nuestras aplicaciones.

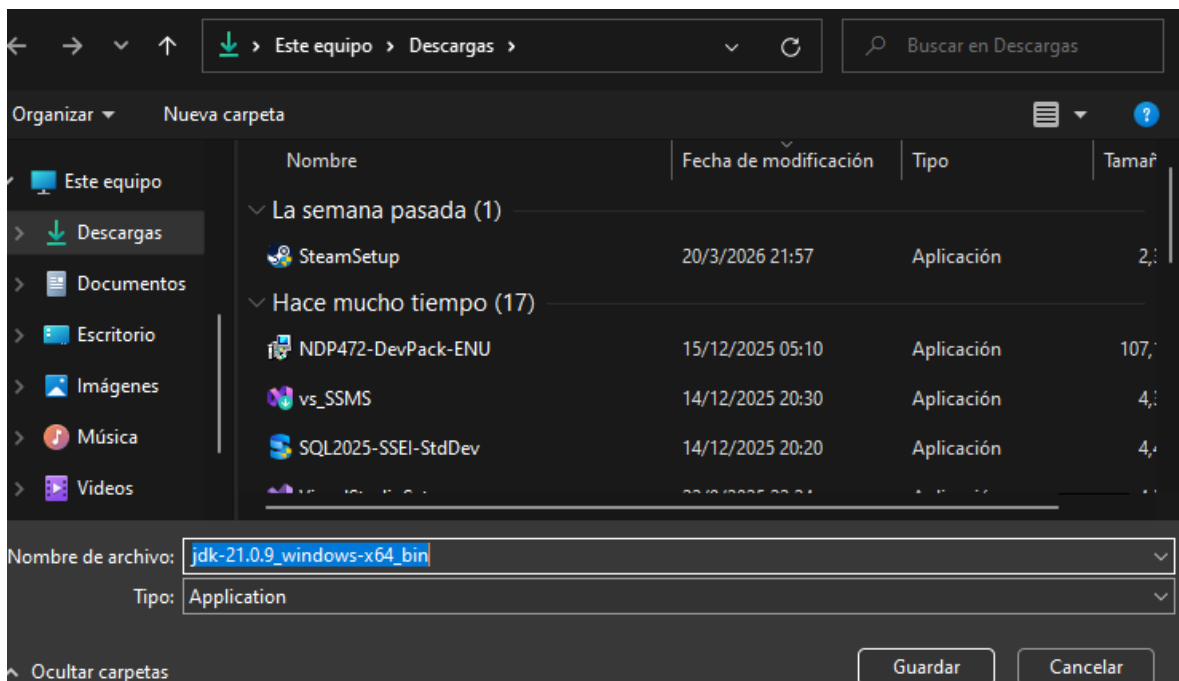
Paso 2.1: Descarga del instalador

Entramos al sitio oficial de Oracle y seleccionamos la versión más reciente del JDK (ej. JDK 21) para Windows x64.



Linux Arm 64 RPM Package	185.87 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-aarch64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
Linux x64 Compressed Archive	18796 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
Linux x64 Debian Package	159.80 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-x64_bin.deb (sha256)
Linux x64 RPM Package	187.65 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_linux-x64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
macOS Arm 64 Compressed Archive	181.52 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
macOS Arm 64 DMG Installer	180.83 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
macOS x64 Compressed Archive	183.70 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
macOS x64 DMG Installer	183.06 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_macos-x64_bin.dmg (sha256)
Windows x64 Compressed Archive	186.13 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	164.45 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.9_windows-x64_bin.exe (sha256)

Ejecutamos el archivo .exe. Seguimos las instrucciones del asistente dejando la ruta por defecto (C:\Program Files\Java\jdk-xx).

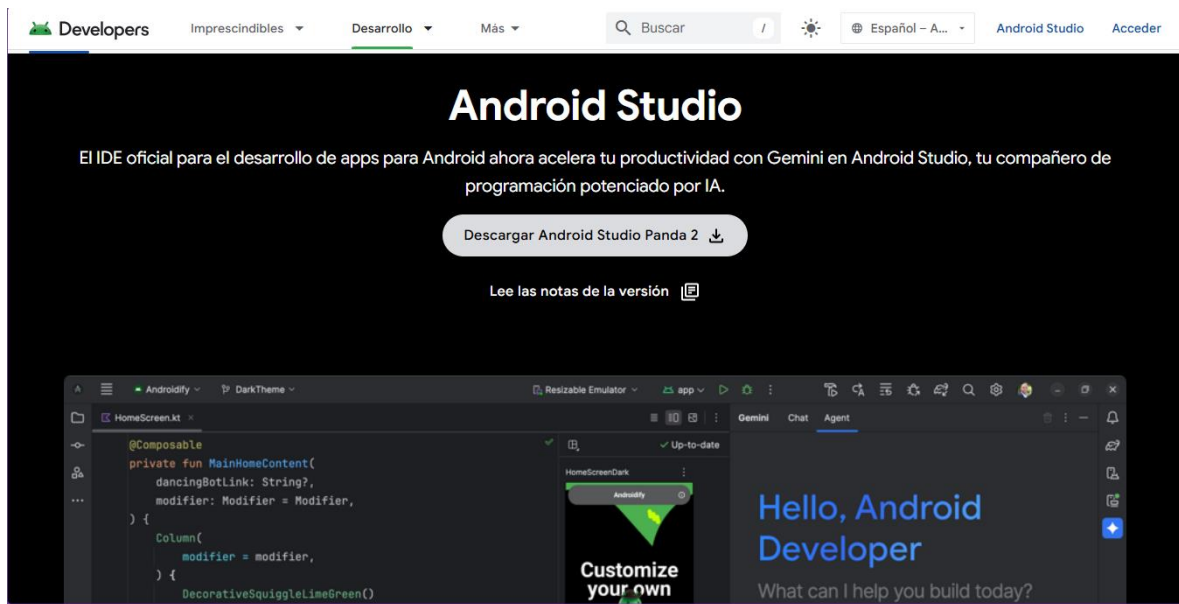


3. INSTALACIÓN DE ANDROID STUDIO Y EL SDK

Android Studio es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial. Este paso es el más importante ya que configuraremos las herramientas de construcción de apps.

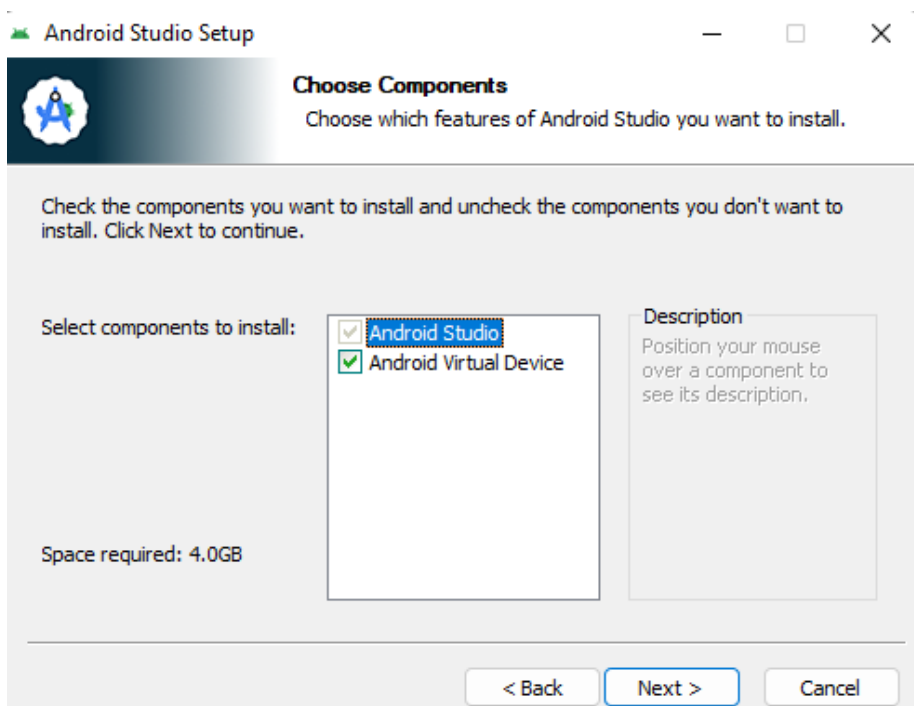
Paso 3.1: Descarga de Android Studio

Descargamos el paquete oficial desde developer.android.com. Aceptamos los términos y condiciones de la licencia.



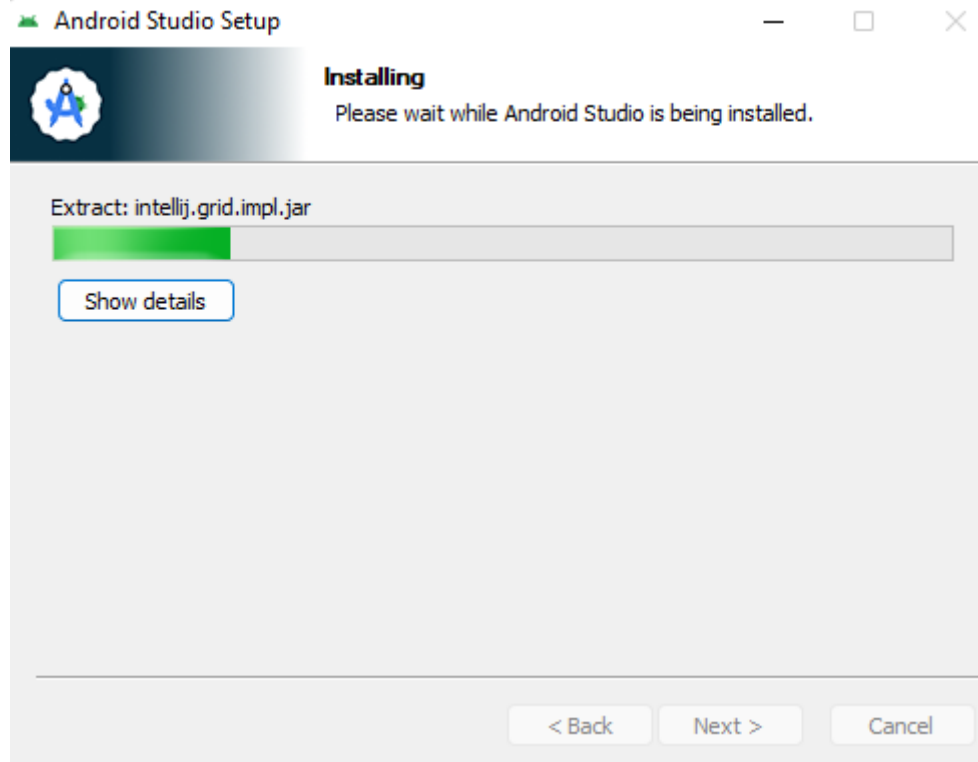
Paso 3.2: Configuración del Wizard (Asistente)

Al iniciar la instalación, nos aseguramos de marcar la casilla de "Android Virtual Device". Esto nos permitirá emular un teléfono en la pantalla de la PC.



Paso 3.3: Descarga de componentes del SDK

Al abrir Android Studio por primera vez, el programa detectará que falta el SDK. Dejamos que el asistente descargue los componentes básicos (SDK Platforms, Build-Tools y Platform-Tools).

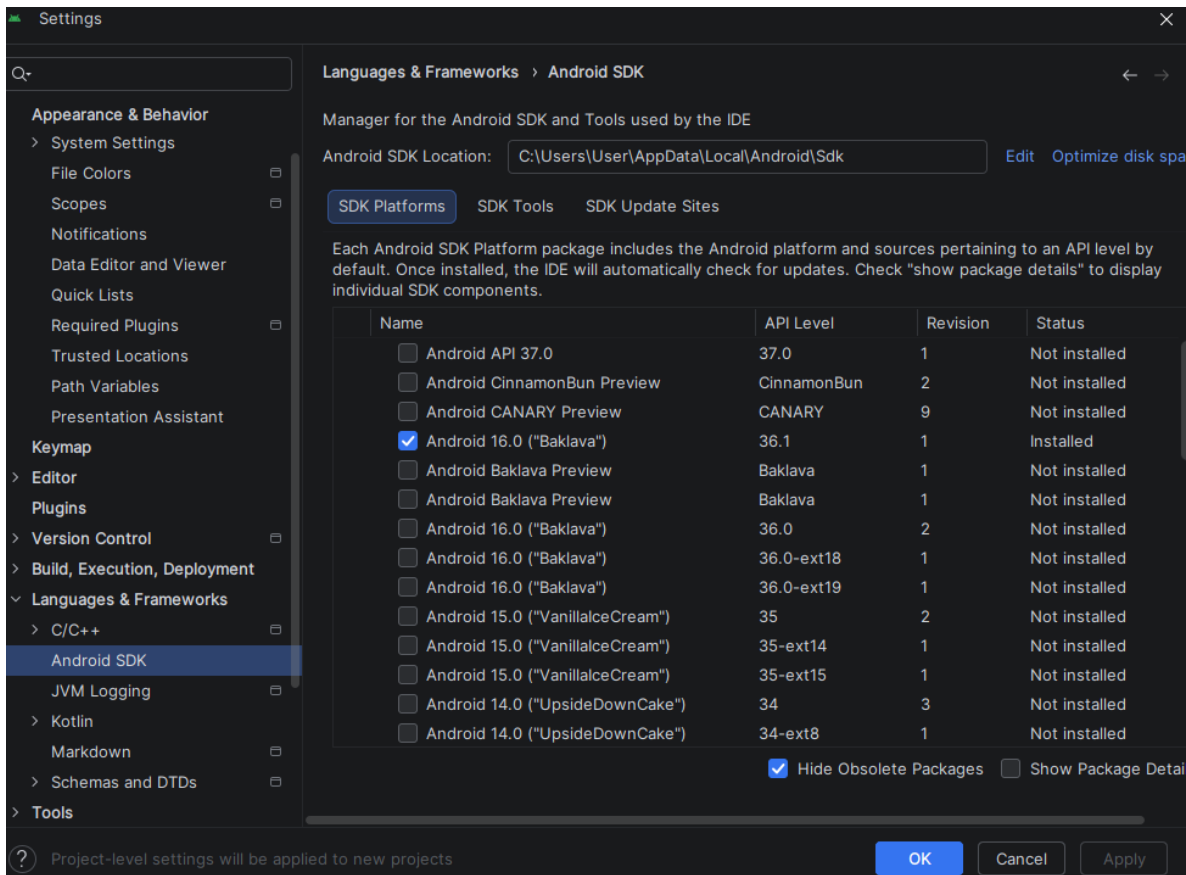


4. GESTIÓN DEL SDK Y ENTORNO FINAL

Una vez instalado el programa, debemos verificar que tengamos una versión de Android lista para programar.

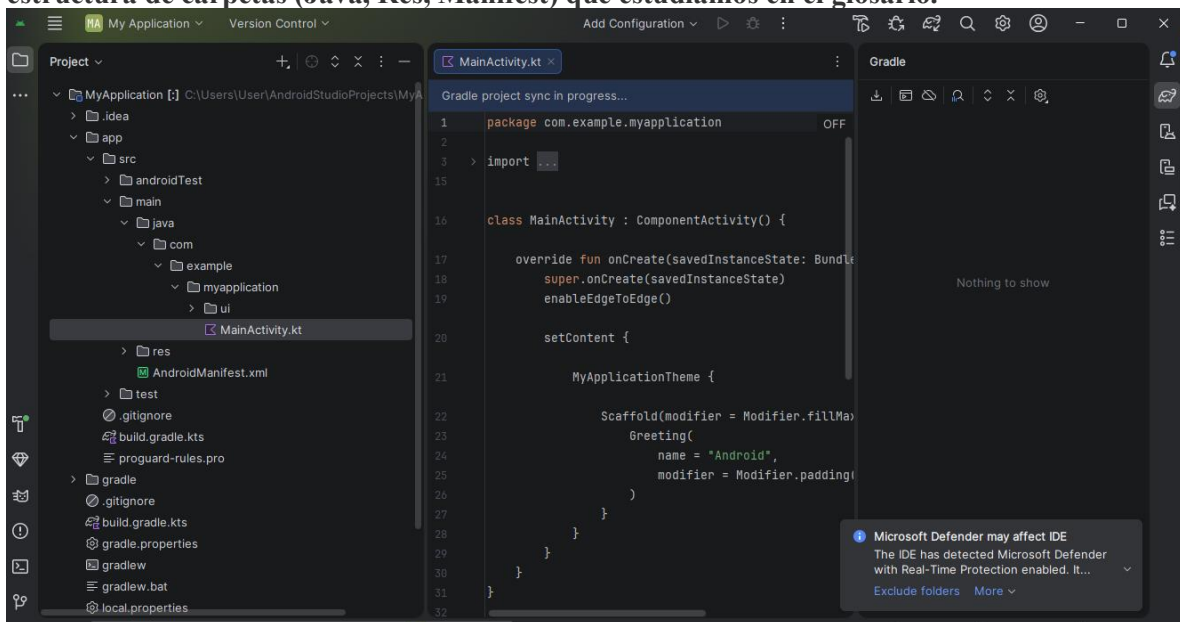
Paso 4.1: Uso del SDK Manager

Entramos a Settings > Languages & Frameworks > Android SDK. Aquí verificamos que tengamos instalada al menos una API reciente (ej. Android 14.0 "UpsideDownCake").



Paso 4.2: Creación del Primer Proyecto (Verificación Final)

Creamos un nuevo proyecto usando la plantilla "Empty Views Activity". Esto nos permite ver la estructura de carpetas (Java, Res, Manifest) que estudiamos en el glosario.



II PARTE.

Diagrama

Sección	Equipo Tecnológico	Justificación
A	PC de Escritorio / Terminal	Estación para recepción, control de acceso y tareas administrativas generales.
B	Servidor de Datos (PowerEdge / ProLiant)	Corazón de la red. Aquí se instalará Android Studio para compatibilidad remota y almacenamiento de repositorios.
C	Laptop de Alto Rendimiento / Workstation	Oficina de Gerencia Técnica o IT; requiere movilidad y potencia.
D hasta O	12 Estaciones de Trabajo (PCs)	Área operativa de desarrollo y sistemas. Cada puesto con conexión cableada Gigabit.
Sala de Juntas	Access Point (AP) + Pantalla Inteligente	Conexión Wi-Fi para invitados y presentaciones multimedia multimedia por red LAN.

Cuadro de equipos

Cantidad	Equipo	Descripción Sugerida
1	Servidor de Datos	CPU Multi-core (Xeon/Epyc), 64GB RAM, SSD NVMe (para Android Studio).
14	Computadoras Escritorio	Procesadores i5 o i7, 16GB RAM, tarjetas de red 10/100/1000 Mbps.
1	Laptop Pro	Equipo para la sección C con especificaciones de gama alta.
1	Switch de 24 Puertos	Switch Administrable Capa 2, Gigabit Ethernet para evitar cuellos de botella.
1	Router / Firewall	Para la gestión de seguridad perimetral y salida a internet.
1	Access Point Dual Band	Ubicado en la Sala de Juntas para cobertura inalámbrica total.
1	Rack de 6U / 9U	Para organizar el Switch, el Router y el Patch Panel.
-	Cableado UTP Cat 6	Cableado estructurado para soportar velocidades de hasta 1 Gbps.

Qué aprendí, Qué recordé, Qué reafirmé	Resumen
¿Qué aprendí? Me sorprendió que para que una oficina de programadores funcione, no basta con internet, sino que hay que armar un servidor de compilación. Aprendí que, si instalamos Android Studio en una máquina potente en la oficina B, los	En este proyecto me aventé a diseñar desde cero cómo funcionaría la tecnología en la empresa ABC Sistemas. Primero me puse a ver el plano de la oficina y acomodé 15 computadoras repartidas en todas las secciones, desde la recepción hasta el área de desarrollo. Lo más importante fue decidir que la Oficina B fuera el centro de todo, poniendo ahí un

demás pueden jalar de ahí sin que sus compus exploten. También vi que una app tiene cosas que ni te imaginas, como el *Broadcast Receiver*, que es como un chismoso que le avisa a la app si el cel se quedó sin batería o si prendiste el Wi-Fi.

¿Qué recordé?

¿Qué reafirmé?

servidor potente con Android Studio instalado para que los demás compañeros no alentarán sus propias máquinas al compilar. Todo esto lo conecté usando un Switch de 24 puertos en una red tipo estrella, porque así, si a alguien se le desconecta un cable, a los demás no les afecta la conexión.

Entendi cómo se arma una aplicación de Android por dentro. Empecé instalando el JDK de Java y el Android Studio para tener las herramientas listas, y ahí fui descubriendo que una app es como un rompecabezas. Vi que tiene un "acta de nacimiento" llamada *AndroidManifest*, que es la que manda y dice qué permisos tiene la app. También aprendí que las pantallas se llaman *Activities* y que todo lo visual, como los botones y colores, se guarda aparte en una carpeta llamada *Res* para no revolverlo con el código.

Conclusiones

Al final del día, me di cuenta de que de nada sirve ser un pro programando si la red de tu oficina se cae a cada rato, ni tampoco sirve tener la mejor red si tu app está mal hecha y se traba. Todo tiene que encajar: una buena red LAN que aguante los datos y una app bien estructurada que no se coma los recursos del teléfono. ¡Es un equilibrio entre los cables y el código.